Formulario Completo de Física Teórica

Felipe Colli *

2025

Cinemática Lineal

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

- $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
- $x(t) = x_i + v \cdot t$

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

- $v_f = v_i + a \cdot t$
- $x(t) = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$
- $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$

Definiciones

- x: Posición [m]
- v: Velocidad [m/s]
- a: Aceleración [m/s^2]
- t: Tiempo [s]

Movimiento Circular

Relaciones Lineal-Angular

- $s = \theta \cdot r$ (Arco)
- $v_t = \omega \cdot r$ (Velocidad tangencial)
- $a_t = \alpha \cdot r$ (Aceleración tangencial)

Movimiento Circular Uniforme (MCU)

- $a_c = \frac{v_t^2}{r} = \omega^2 r$ (Acel. centrípeta)
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$ (Periodo)
- $f = \frac{1}{T}$ (Frecuencia)

Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)

- $\omega_f = \omega_i + \alpha t$
- $\theta(t) = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
- $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\Delta\theta$
- $\vec{a}_{total} = \vec{a}_c + \vec{a}_t$

Definiciones

- θ: Posición angular [rad]
- ω: Velocidad angular [rad/s]
- α: Aceleración angular [rad/s^2]
- r: Radio [m]
- T: Periodo [s]
- f: Frecuencia [Hz]

*AFTIN y Profesor Paul Cáceres

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.

Dinámica Lineal

Leyes de Newton

- **1ª Ley (Inercia):** Si $\sum \vec{F} = 0 \iff \vec{v} =$ cte.
- **2ª Ley:** $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$
- **3ª Ley:** $\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A}$

Momentum e Impulso

- $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ (Momentum)
- $\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$ (Impulso, F cte.)
- $\vec{I}_{neto} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$

Fuerza Centrípeta

- $F_c = m \cdot a_c = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$

Definiciones

- $\vec{F}$: Fuerza [N]
- m: Masa [kg]
- $\vec{p}$: Momentum [kg·m/s]
- $\vec{I}$: Impulso [N·s]

Dinámica Rotacional

Torque y Momento de Inercia

- $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ (Torque)
- $|\tau| = rF\sin(\theta)$
- $I = \sum m_i r_i^2$ (Momento de Inercia)

Leyes de Rotación

- **2ª Ley (Rotación):** $\sum \vec{\tau} = I \cdot \vec{\alpha}$

Momentum Angular

- $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (partícula)
- $\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}$ (cuerpo rígido)
- $\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

Conservación del Momentum Angular

- Si $\sum \vec{\tau}_{ext} = 0 \implies \vec{L} =$ cte.
- $I_i \omega_i = I_f \omega_f$

Definiciones

- $\vec{\tau}$: Torque [N·m]
- I: Momento de Inercia [kg·m^2]
- $\vec{L}$: Momentum Angular [kg·m^2/s]

© 2025, Felipe Colli. Todos los derechos reservados.